



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

SARSAK ELEK KONTROL VE BAKIMLARI

Hammadde Hazırlama / Eleme - Kırıcı Çıkışı

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-14-SEL
Konu No	14 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 14.SEL

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **SARSAK ELEK KONTROL VE BAKIMLARI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Hammadde Hazırlama / Eleme - Kırıcı Çıkışı** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Sarsak (titreşimli) elekler; kırıcıdan çıkan hammadde veya agreganın belirli tane boyutuna göre ayrıştırılmasını sağlayan, eksantrik/dengesiz ağırlık tahrikli titreşim hareketi ile çalışan eleme ekipmanlarıdır.

Çalışma Prensibi

Elek gövdesine bağlı titreşim motoru veya eksantrik mil, kontrollü genlik ve frekansta titreşim üretir; elek yüzeyi (tel örgü/delikli sac) üzerinden geçen malzeme, tane boyutuna göre üstten iri, alttan ince fraksiyon olarak ayrılır.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Titreşimli yüzeyde denge kaybı ve düşme
- Elek örgüsü değişiminde el/parmak sıkışması
- Yüksek gürültü seviyesi
- Titreşim motoru elektrik bağlantılarında risk

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Titreşim motoru/eksantrik yağlama durumunun kontrolü
- Elek örgüsü/panel bütünlüğünün kontrolü
- Yay/amortisör (spring) sisteminin kontrolü
- Bağlantı cıvatalarının sıkılık kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Eleği boşta çalıştırarak titreşim genliğinin normal olduğunu doğrulayın.
2. Malzeme beslemesini kademeli başlatın.
3. Eleme verimini (üst/alt fraksiyon oranı) gözlemleyin.
4. Anormal titreşim veya ses durumunda sistemi durdurun.
5. Duruşta önce beslemeyi kesin, elek boşaldıktan sonra motoru durdurun.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Titreşim genliği ve ses kontrolü - Görsel elek örgüsü kontrolü - Bağlantı civata kontrolü
Haftalık	- Yay/amortisör durum kontrolü - Titreşim motoru yağlama
Aylık	- Elek örgüsü aşınma/delinme ölçümü - Eksantrik mil rulman kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Elek örgüsü/panel komple değişimi - Titreşim motoru revizyonu veya değişimi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Eleme verimi düşüyor	Elek örgüsü tıkanıklığı veya yırtığı	Örgüyü temizleyin/değiştirin
Aşırı titreşim/gürültü	Yay kırığı veya dengesizlik	Yayları kontrol edin, dengesiz ağırlığı ayarlayın
Titreşim motoru aşırı ısınıyor	Yetersiz yağlama veya aşırı yük	Yağlama yapın, yükü azaltın
Cıvatalar sürekli gevşiyor	Titreşim kaynaklı yorulma	Emniyetli bağlantı elemanları (kilit somun/pul) kullanın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Sarsak Elek Bakım Kılavuzu
- Titreşim Ölçüm Kayıtları
- LOTO Prosedürü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)